

PLC alapismeretek

4. hét – Start–Stop vezérlés és önzárás

Évfolyam: PLC alapismeretek

Óraszám: 5 óra (2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)

A hét gondolata

„A jó PLC-program nem a számítógépen kezdődik, hanem a kapcsolási rajzon.”

Tanulási célok

- Megérti a Start–Stop vezérlés működését.
- Megismeri a NO és NC érintkezők szerepét.
- Elkészíti első önzáró PLC-programját.
- Összehasonlítja a relés és PLC-s vezérlést.
- Megérti a biztonságos indítás és leállítás alapelveit.

Bevezetés

A Start–Stop vezérlés az ipari automatizálás egyik legalapvetőbb kapcsolása. Motorok, szivattyúk, ventilátorok és szállítószalagok vezérlésénél nap mint nap alkalmazzuk.

A relés Start–Stop kapcsolat

Fő elemei:

- START nyomógomb (NO)
- STOP nyomógomb (NC)
- Mágneskapcsoló (K1)
- Önzáró segédérintkező
- Fogyasztó (motor vagy jelzőlámpa)

NO és NC érintkezők

NO (Normally Open): alaphelyzetben nyitott, a START gomb ilyen.

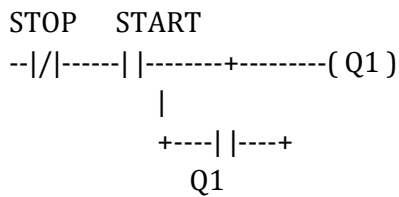
NC (Normally Closed): alaphelyzetben zárt, a STOP gomb ilyen. Ez biztonságosabb, mert vezetékszakadás esetén is leáll a gép.

Az önzárás működése

1. START megnyomása.
2. A mágneskapcsoló meghúz.
3. Saját segédérintkezője fenntartja a működést.
4. A START elengedhető.
5. STOP megnyomására a rendszer leáll.

PLC-ben megvalósított önzárás

Létra diagram:



Relés és PLC-s vezérlés összehasonlítása

Relés vezérlés	PLC vezérlés
Fizikai segédérintkező	Programban megvalósított önzárás
Nehezebb módosítani	Programmal egyszerűen módosítható
Több vezeték	Egyszerűbb kábelezés
Nehezebb bővíteni	Könnyen bővíthető

Laborfeladat

- Relés Start-Stop kapcsolás megépítése.
- Ugyanez Eaton easy PLC-n.
- Program elkészítése LG kompakt PLC-n.
- Program letöltése Omron PLC-re és online monitor használata.

Gyakorlati feladat

Készítsünk Start-Stop vezérlést PLC-vel úgy, hogy a jelzőlámpa a START gomb elengedése után is világítson, és a STOP gomb állítsa le.

Gyakori hibák

- STOP gomb hibás (NO) bekötése.
- Hibás önzáró ág.
- Rossz címezés.
- STOP üzemmód.
- A program nincs letöltve.

Mérnöki gondolkodás

Áramszünet után egy ipari gép általában nem indulhat el automatikusan. A biztonságos újraindítás alapvető munkavédelmi követelmény.

IAA Extra

A Start-Stop önzárás az egyik legfontosabb PLC-alapkapcsolás. Szinte minden automatizált rendszerben megtalálható.

Összefoglalás

A relés önzárás működési elve és a PLC-s megvalósítás azonos logikára épül. A PLC ezt programmal valósítja meg, ami rugalmasabb és könnyebben módosítható.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent az önzárás?
2. Miért NO a START és NC a STOP?
3. Hogyan valósítja meg a PLC az önzárást?
4. Miért nem indulhat újra automatikusan egy gép áramszünet után?
5. Milyen előnye van a PLC-s megoldásnak?

Idézet

„A biztonságos vezérlés nem ott kezdődik, hogy a gép elindul, hanem ott, hogy mindig kiszámítható módon áll meg.”

– IAA mérnöki alapelv